

	Departamento de Matemáticas	
	PRIMERA EVALUACIÓN	
MATEMÁTICAS 1º ESO	Fecha: 26 – 11 – 2025	
Alumno: Eduardo Olivares López		

1. (1 punto) Completa con las siguientes frases con: compuesto, múltiplo, divisor, exacta, primo, cero.

- Se dice que una división es exacta cuando su resto es cero.
- 150 es múltiplo de 2 y 5
- 6 es divisor de 30 y 54
- Un número es primo si sólo tiene dos divisores: la unidad y el mismo número.
- Un número es compuesto si tiene más de dos divisores diferentes.

2. (0,5 puntos) Completa la siguiente tabla:

	645 310
Redondea a las centenas	645 300
Redondea a las decenas de millar	650 000

3. (1.5 puntos) Utilizando las propiedades de las potencias, expresa como una sola potencia (debes indicar algún paso intermedio):

$$a) 10^4 \cdot 10^2 \cdot 10^7 = 10^{4+2+7} = 10^{13}$$

$$b) (6^2)^5 : (6^3 \cdot 6^4) = 6^{2 \cdot 5} : 6^{3+4} = 6^{10} : 6^7 = 6^3$$

$$c) (8^5 : 2^5) \cdot 4^3 = [8 : 2]^5 \cdot 4^3 = 4^5 \cdot 4^3 = 4^{5+3} = 4^8$$

4. (2 puntos) Realiza las siguientes operaciones combinadas y calcula el resultado. **TEN EN CUENTA LA JERARQUÍA DE OPERACIONES.**

a) $42 : 6 + 2 \cdot (3^3 - \sqrt{100} : 5) = 57$

$$7 + 2 \cdot (27 - 100 : 5) =$$

$$7 + 2 \cdot (27 - 2) =$$

$$7 + 2 \cdot 25 = 7 + 50 = 57$$

b) $(42 - 8 \cdot 2) + 2^3 : \sqrt{64} = 27$

$$(42 - 16) + 8 : 8 =$$

$$26 + 1 = 27$$

c) $-4 - [-3 + 2 \cdot (-3) - (-1)^3] = 4$

$$-4 - [-3 + (-6) - (-1)] =$$

$$-4 - [-3 - 6 + 1] =$$

$$-4 - [-8] = -4 + 8 = 4$$

d) $-5 - 3 \cdot (+2) + (2 - 5)^2 + (-1)^4 = -1$

$$-5 - 6 + (-3)^2 + 1 =$$

$$-5 - 6 + 9 + 1 = -1$$

5. (0,5 puntos) **Explica**, sin hacer operaciones, si el número 8690 es divisible entre:

- 2: Sí, porque 8690 es par.
 - 3: ~~NO~~, porque $8+6+9+0 = 23$, que NO es múltiplo de 3.
 - 5: Sí
 - 10: Sí
 - ~~1~~
- } porque 8690 termina en 0.

	Departamento de Matemáticas	
	PRIMERA EVALUACIÓN	
MATEMÁTICAS 1º ESO	Fecha: 26 - 11 - 2025	
Alumno:		

6. (1 punto) Un frutero tiene **120 kg de manzanas** y **252 kg de peras** y las quiere distribuir en bolsas, sin mezclar las frutas, con el mayor número de kg posible y el mismo peso. **¿Con cuántos kg, como máximo, puede llenar cada bolsa? ¿Cuántas bolsas en total necesitará?**

Manzanas: 120 kg

peras: 252 kg

→ sin mezclar

→ Mayor nº kg posible

$$\left. \begin{array}{l} \rightarrow \text{sin mezclar} \\ \rightarrow \text{Mayor nº kg posible} \end{array} \right\} \text{mcd}(252, 120) = 2^2 \cdot 3 = 12 \text{ kg como máximo en cada bolsa.}$$

120 : 12 = 10 bolsas de manzanas 252 : 12 = 21 bolsas de peras.

7. (1 punto) Marta va a visitar a su abuela al pueblo cada 12 días y su primo Pedro cada 20 días. Si coinciden el 6 de enero ¿cuántos días tardan en volver a coincidir?

Marta: cada 12 días

Pedro: cada 20 días

múltiplos de 12: 12, 24, 36, 48, 60, ...

múltiplos de 20: 20, 40, 60, ...

$$\text{mcm}(12, 20) = 60$$

Vuelven a coincidir a los 60 días.

$$\begin{array}{r|l} 20 & 2 \\ 10 & 2 \\ 5 & 5 \\ 1 & \end{array}$$

$$20 = 2^2 \cdot 5$$

$$\begin{array}{r|l} 12 & 2 \\ 6 & 2 \\ 3 & 3 \\ 1 & \end{array}$$

$$12 = 2^2 \cdot 3$$

$$\cancel{60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5}$$

10
+21
31 bolsas
en total

8. (1 punto) Expresa matemáticamente los siguientes enunciados y calcula el resultado:

a) El submarinista está a **15 m bajo el mar** y asciende 12 m ¿a cuántos metros está el submarinista?

$$-15 + 12 = -3 \text{ metros}$$

b) La temperatura esta tarde era de **2 grados centígrados bajo cero** y ha bajado 4 grados ¿A qué temperatura estamos?

$$-2 - 4 = -6^{\circ}\text{C}$$

c) Tenía **150 €** en el banco y he pagado 250 € ¿Cuánto dinero tengo ahora?

$$150 - 250 = -100 \text{ €}$$

d) Estaba en la **segunda planta** y he bajado 5 plantas ¿En qué planta estoy ahora?

$$2 - 5 = -3 \rightarrow \text{planta } -3$$

e) Un helicóptero **volaba a 1800 m** y ha bajado 400 m ¿a qué altura está?

$$1800 - 400 = 1400 \text{ metros}$$

10. (1 punto) Elena ahorra **9 €** a la semana y tiene en el banco **890 €**.

¿Cuántas semanas debe esperar para poder comprar una moto de **1214 €**?

tiene 890 €

necesita 1214 €

le faltan: $1214 - 890 = 324 \text{ €}$

como gana 9 € a la semana, necesita $324 : 9 = 36$ semanas.

$$\begin{array}{r} 1214 \\ -890 \\ \hline 324 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 324 \overline{) 324} \\ \underline{-27} \\ 54 \\ \underline{-54} \\ 0 \end{array}$$